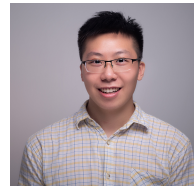


陈冠斌



(+86)15682871716 · 1249591860@qq.com · 广东广州

GitHub: github.com/congmingyige | Blog: cnblogs.com/cmyg

教育背景

华中科技大学, 计算机科学与技术, 硕士研究生	2019.9 - 2025.9
一等学业奖学金, 共青团先进个人	
兰州大学, 计算机科学与技术, 学士	2015.9 - 2019.6
学业成绩排名 2/69(前 3%), 国家奖学金, 兰州大学优秀毕业生	

竞赛获奖

- ACM-ICPC 区域赛银奖 (2018 亚洲区域赛焦作和青岛分站银奖)
- 高教社杯数学建模本科组全国二等奖
- NOIP 信息学奥林匹克普及组全国一等奖 (广东省第 7) & 数学竞赛全国一等奖 (初二参加初中组)

实习经历

佑驾创新 C++ 开发和深度学习	2025.8-至今
- 软件代码研读: 对乘客监测系统 (OMS) 的源代码架构进行了深度剖析, 重点掌握了面部、躯干的算法及逻辑。 - 实现驾驶员双手占用识别模块: - 问题背景: 在自动驾驶场景下, 驾驶员长时间脱离方向盘后难以快速接管车辆, 系统需要实时检测驾驶员双手占用状态, 并据此制定安全接管策略。本项目与汽车厂商合作, 旨在交付初步可用版本。 - 深度学习模型学习与代码优化: 系统学习双手检测和物体检测模型的训练与推理全流程, 深入理解模型架构和数据处理流程。在代码审查过程中, 发现并修正了三个技术性错误, 提升了代码质量和系统稳定性。 - 模块集成与系统设计: 将驾驶员双手占用识别模块集成至乘客监测系统 (OMS), 完成图像分割的前处理和后处理逻辑实现。针对新场景需求, 重新设计了 NMSMerger 模块以及手部和物体检测相关的数据结构, 确保模块能够高效、准确地识别驾驶员双手占用状态。	

中国三星 安卓 SystemUI 开发 (Java、Kotlin)	2025.6-2025.7
- 模块源代码学习: 对系统 UI 模块的源代码进行剖析, 深入理解了核心组件 (如 Tile 等) 的内部实现逻辑。 - 网速显示模块的学习和设计: 重点学习了网速显示模块的跨版本 (Android15 至 16) 移植与适配。该任务基于网络连接状态、是否打开按钮以及屏幕亮息状态, 并绘制了 UML 时序图。	

项目经历

基于 Swin Transformer 的脑损伤血管的分割	2024.1-2025.5
- 背景: 脑血管合作题目。清华大学庄茁院士团队负责脑损伤物理实验, 华中科技大学骆清铭院士团队负责成像, 具有离体成像优势 (数据完整、精细、可定位)。本人负责对三维全脑完整精细脑血管进行分割、骨架化和网络分析。脑血管分割属于典型的多尺度密集分割任务, 损伤特征依赖于扩大感受野来有效提取, 同时分割结果容易出现血管断裂和噪点问题。 - 方法: 本工作系统性地评估了 19 种有监督深度学习方法和零样本方法, 基于多层次、自注意力机制和滑动窗口的 Swin Transformer 效果最佳。将卷积层、窗口分割、相对位置编码和 patch 等操作从 2D 扩展到 3D。增加了若干模块, 结合 SENet 注意力机制, 确保血管分割结果的完整性, 采用 $5 \times 1 \times 1$ 的卷积和 $3 \times 3 \times 3$ 卷积去 Z 方向和小范围连通性。采用小型学习网络和棋盘格检测器进行噪点和棋盘格的抑制。每 2-3 天可以处理 15 套健康或损伤数据的完整分割、骨架化和可视化, 可用于医药企业的血流动力学模拟, 临床基础研究。 - 技术栈: 网络使用 Pytorch 实现。实验在配备 4 个 NVIDIA A100 GPU 80GB 的服务器上并行训练, 在 15 个配备 NVIDIA RTX 5000 32GB 的服务器上推理。	

- 难题 1 和解决方法:。
- 难题 2 和解决方法: **Swin Transformer**。采用了 **SENet**，自动学习哪些特征通道更重要，保证了血管分割的完整性，增加 Z 方向的连通性，采叠加去增加小范围连通性，通过这些方法去解决血管断裂问题。同时分割存在少量噪点，以及添加的模块带来了棋盘格伪影，本工作采用了小型学习网络进行去噪，并且构建了棋盘格伪影去除模块。最后进行了消融实验来验证增加模块的有效性。
- 产出:，每 2-3 天可以处理 15 套数据的完整分割、骨架化和可视化。本工作实现了 24 套健康和损伤数据的完整处理，可用于医药企业的血流动力学模拟，临床基础研究。